

CineMax — Manuale Utente

Laboratorio Interdisciplinare B — a.a. 2025/2026 — Università degli Studi
dell’Insubria

Alessandro Panarotto Davide Paolo Calabrese Thomas Paolo Mohan
Federico Trentini

Agosto 2026

Indice

1	Introduzione	2
2	1. Avvio dell’applicazione	3
3	2. Funzionalità disponibili senza login (ospite)	3
3.1	2.1 Menu iniziale	3
3.2	2.2 Ricerca proiezioni	3
3.3	2.3 Dettaglio di una proiezione	5
3.4	2.4 Registrazione di un nuovo cliente	5
3.5	2.5 Login	10
4	3. Funzionalità del cliente (login necessario)	11
4.1	3.1 Nuova prenotazione	11
4.2	3.2 Le mie prenotazioni attive	11
4.3	3.3 Disdire una prenotazione	15
5	4. Funzionalità del proiezionista (login necessario)	17
5.1	4.1 Aggiungere un nuovo film e una nuova proiezione	17
5.2	4.2 Proiezioni pianificate e proiezioni storiche	17
6	5. Funzionalità del bigliettaio (login necessario)	23
6.1	5.1 Prenotazioni della giornata	23
6.2	5.2 Cercare una prenotazione	23
7	6. Messaggi di errore e gestione delle eccezioni	26

1 Introduzione

Questo documento spiega come si usa **CineMax**, l'applicazione per la gestione di un cinema monosala da 200 posti, sviluppata per l'esame di Laboratorio Interdisciplinare B. Ogni funzionalità è descritta insieme a uno screenshot reale dell'interfaccia grafica, presa dall'applicazione effettivamente funzionante (client `clientCM` collegato al server `serverCM`).

L'applicazione distingue quattro tipi di utilizzatori:

- **Ospite (guest)** — chi apre l'applicazione senza aver effettuato il login: può solo cercare/visualizzare le proiezioni e registrarsi.
- **Cliente** — utente registrato che può prenotare posti per le proiezioni.
- **Proiezionista** — utente registrato che gestisce il palinsesto (film e proiezioni).
- **Bigliettaio** — utente registrato che consulta e cerca le prenotazioni in biglietteria.

Per i dettagli tecnici (architettura, database, design pattern) si veda il documento separato `manuale_tecnico_cinemax.pdf`.

2 1. Avvio dell'applicazione

Prima di usare il client bisogna avviare il server (serverCM), che chiede da tastiera l'host e le credenziali del database, e poi resta in ascolto. Fatto questo, si può avviare una o più copie del client (clientCM): ognuna chiede l'indirizzo del server a cui collegarsi tramite una finestra di dialogo, e poi apre la finestra principale dell'applicazione, mostrando il menu iniziale.

3 2. Funzionalità disponibili senza login (ospite)

3.1 2.1 Menu iniziale



Figura 1: Menu iniziale

È la prima schermata che si vede all'avvio. Da qui un utente non ancora autenticato ("guest", come indicato in alto a destra) può: fare login, registrarsi come nuovo cliente, oppure proseguire subito come ospite scrivendo il titolo (anche parziale) di un film e premendo **"Cerca come ospite"**. In questo caso vengono mostrate le proiezioni di quel film nei tre mesi successivi alla data odierna, come richiesto dalla specifica di progetto. Il pulsante **"Ricerca avanzata (ospite)"** porta invece alla schermata di ricerca completa (§2.2).

3.2 2.2 Ricerca proiezioni

Questa schermata permette di cercare le proiezioni disponibili combinando più criteri insieme: titolo del film (anche parziale), genere, intervallo di date e intervallo di costo del biglietto. Tutti i campi sono opzionali: se lasciati vuoti non vengono applicati. I risultati compaiono

CineMax

Non autenticato (guest)

Menu

Logout

Titolo: Genere:

Cerca

Data da (AAAA-MM-GG): a: Costo da: a:

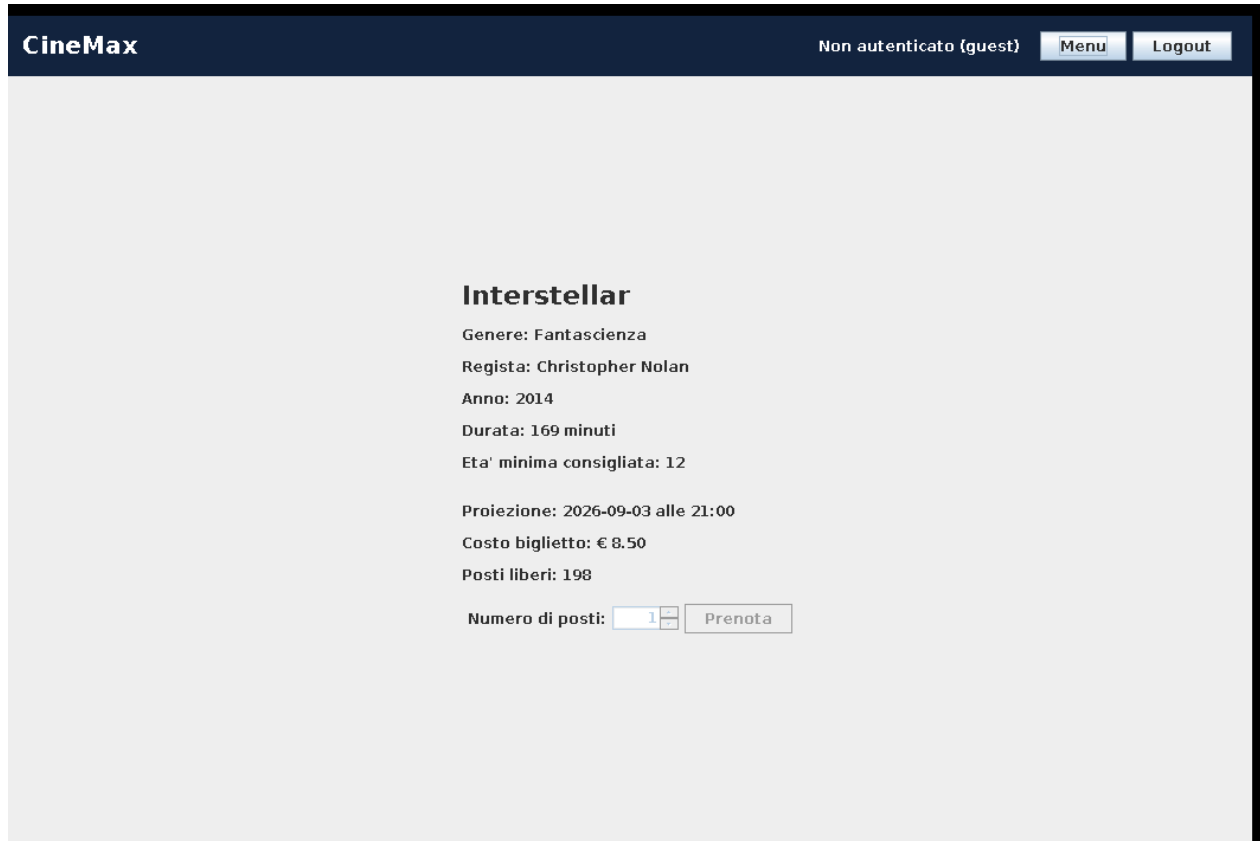
Titolo	Genere	Data	Ora	Costo (€)	Posti liberi
Interstellar	Fantascienza	2026-09-03	21:00	8.50	198

Vedi dettaglio proiezione selezionata

Figura 2: Ricerca proiezioni

nella tabella, con titolo, genere, data, ora, costo e numero di posti ancora liberi. Selezionando una riga e premendo **“Vedi dettaglio proiezione selezionata”** si passa alla schermata di dettaglio (§2.3).

3.3 2.3 Dettaglio di una proiezione



CineMax Non autenticato (guest) Menu Logout

Interstellar

Genere: Fantascienza
Regista: Christopher Nolan
Anno: 2014
Durata: 169 minuti
Età minima consigliata: 12

Proiezione: 2026-09-03 alle 21:00
Costo biglietto: € 8.50
Posti liberi: 198

Numero di posti:

Figura 3: Dettaglio proiezione (ospite)

Mostra tutte le informazioni sul film scelto (genere, regista, anno, durata, età minima consigliata) e sulla proiezione (data, ora, costo del biglietto, posti liberi). Se non si è autenticati come cliente, come in questo caso, il campo “Numero di posti” e il pulsante **“Prenota”** sono disattivati: per prenotare bisogna prima registrarsi o accedere.

3.4 2.4 Registrazione di un nuovo cliente

Dal menu iniziale, il pulsante **“Registrati”** apre questo modulo, dove un nuovo utente inserisce nome, cognome, username (deve essere univoco), password (minimo 6 caratteri, viene salvata cifrata nel database), data di nascita (facoltativa) e luogo di domicilio. Il nuovo account viene sempre creato con ruolo “cliente”: proiezionisti e bigliettai sono account già presenti nel sistema, creati in fase di installazione del database.

Dopo aver premuto **“Registrati e accedi”**, se i dati sono validi l’applicazione effettua subito il login con il nuovo account e porta l’utente alla propria area cliente (§3), come si vede dall’interfaccia in alto a destra che ora mostra nome, cognome e ruolo.

CineMax

Non autenticato (guest)

Menu

Logout

Registrazione nuovo cliente

Nome:

Cognome:

Username:

Password (min. 6 caratteri):

Data di nascita (AAAA-MM-GG, facoltativa):

Luogo di domicilio:

Figura 4: Registrazione (form vuoto)

CineMax

Non autenticato (guest)

Menu

Logout

Registrazione nuovo cliente

Nome:

Cognome:

Username:

Password (min. 6 caratteri):

Data di nascita (AAAA-MM-GG, facoltativa):

Luogo di domicilio:

Figura 5: Registrazione compilata

CineMax

Marco Esposito (m.esposito, cliente)

MenuLogout

Le mie prenotazioni attive

Codice	Film	Data	Ora	Posti	Costo totale (€)
--------	------	------	-----	-------	------------------

Nuova prenotazione

Modifica selezionata

Disdici selezionata

Aggiorna elenco

Figura 6: Accesso automatico dopo la registrazione

CineMax

Non autenticato (guest)

MenuLogout

Login

Username:

Password:

Accedi

Figura 7: Login

3.5 2.5 Login

Chi ha già un account può accedere da qui inserendo username e password. In caso di credenziali sbagliate viene mostrato un messaggio di errore e si resta sulla schermata di login.

4 3. Funzionalità del cliente (login necessario)

4.1 3.1 Nuova prenotazione

The screenshot shows the CineMax website interface. At the top, there is a dark blue header with the CineMax logo on the left and the user name 'Marco Esposito (m.esposito, cliente)' on the right, along with 'Menu' and 'Logout' buttons. Below the header, there is a search form with fields for 'Titolo:', 'Genere:', 'Data da (AAAA-MM-GG):', 'a:', 'Costo da:', and 'a:'. A 'Cerca' button is next to the 'Genere' field. Below the search form, there is a table with the following data:

Titolo	Genere	Data	Ora	Costo (€)	Posti liberi
Interstellar	Fantascienza	2026-09-03	21:00	8.50	198

Below the table, there is a large empty rectangular area. At the bottom of the interface, there is a button labeled 'Vedi dettaglio proiezione selezionata'.

Figura 8: Ricerca proiezioni per una nuova prenotazione

Dalla propria area, un cliente registrato può premere **“Nuova prenotazione”**: si apre la stessa schermata di ricerca vista al §2.2, questa volta usata per scegliere la proiezione da prenotare.

Selezionata una proiezione, nella schermata di dettaglio il campo “Numero di posti” e il pulsante “Prenota” sono ora attivi (a differenza della vista come ospite, §2.3). Si sceglie quanti posti prenotare — l’applicazione verifica che siano disponibili — e si conferma.

Se la prenotazione va a buon fine, l’applicazione mostra il **codice univoco** generato automaticamente dal sistema (da conservare: serve, ad esempio, ai bigliettai per ritrovare la prenotazione, §5.2).

4.2 3.2 Le mie prenotazioni attive

È la schermata principale dell’area cliente: elenca le prenotazioni ancora attive (relative a proiezioni con data successiva a quella odierna), con codice, film, data, ora, numero di posti e costo totale (calcolato come costo unitario del biglietto per numero di posti). Da qui si può creare una nuova prenotazione, modificarne una esistente (cambiare la proiezione a cui si riferisce) oppure disdirla, selezionando prima la riga corrispondente. Il pulsante “Aggiorna elenco” ricarica i dati più recenti dal server.

CineMax

Marco Esposito (m.esposito, cliente)

MenuLogout

Interstellar

Genere: Fantascienza
Regista: Christopher Nolan
Anno: 2014
Durata: 169 minuti
Eta' minima consigliata: 12

Proiezione: 2026-09-03 alle 21:00
Costo biglietto: € 8.50
Posti liberi: 198

Numero di posti:

Figura 9: Scelta del numero di posti

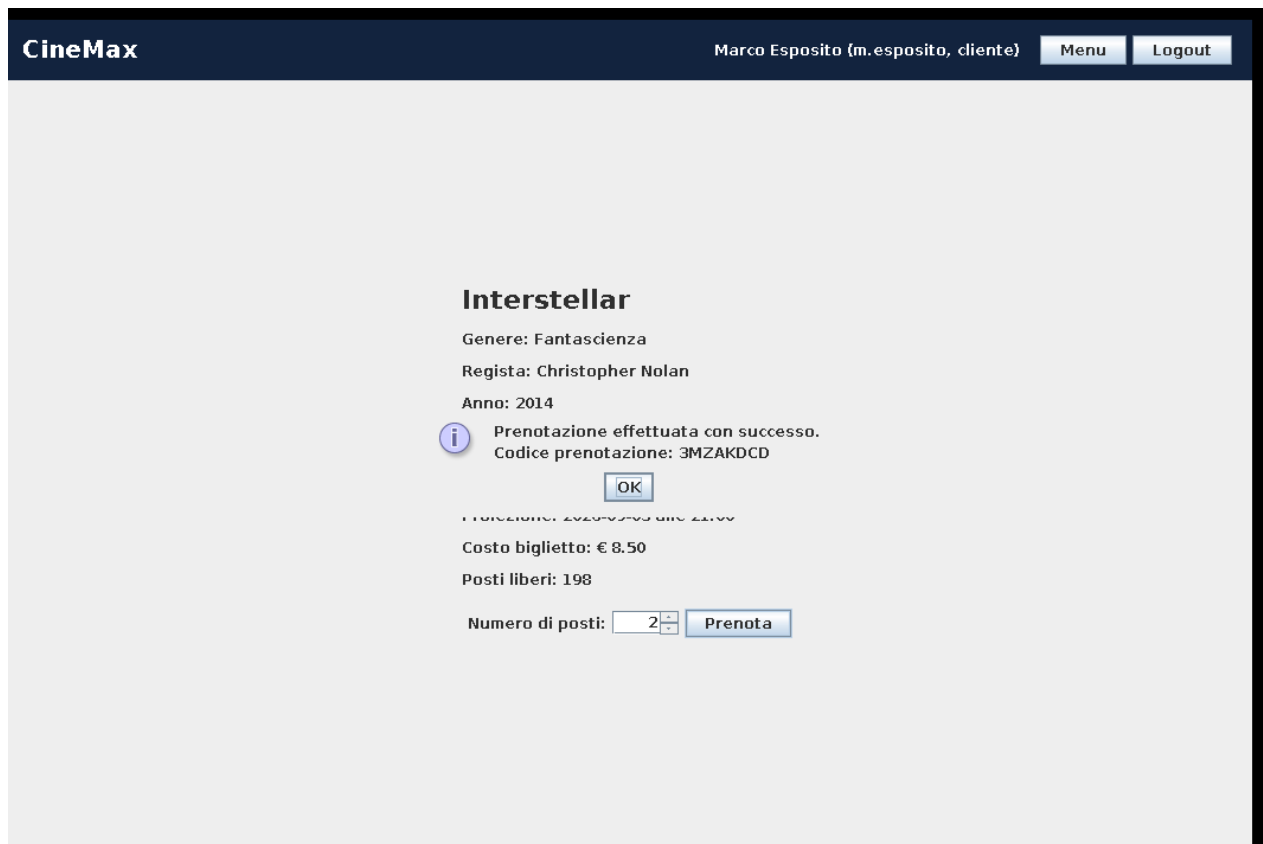


Figura 10: Conferma della prenotazione

CineMax

Marco Esposito (m.esposito, cliente)

MenuLogout

Le mie prenotazioni attive

Codice	Film	Data	Ora	Posti	Costo totale (€)
3MZAKDCCD	Interstellar	2026-09-03	21:00	2	17.00

Nuova prenotazione

Modifica selezionata

Disdici selezionata

Aggiorna elenco

Figura 11: Elenco delle prenotazioni attive

4.3 3.3 Disdire una prenotazione

The screenshot shows the CineMax web application interface. At the top, the header includes the CineMax logo, the user name 'Marco Esposito (m.esposito, cliente)', and buttons for 'Menu' and 'Logout'. Below the header, the section 'Le mie prenotazioni attive' displays a table of active reservations. The table has columns for 'Codice', 'Film', 'Data', 'Ora', 'Posti', and 'Costo totale (€)'. A single reservation is listed with the code '3MZAkdCD', film 'Interstellar', date '2026-09-03', time '21:00', 2 seats, and a total cost of 17.00. Below the table, a confirmation dialog is displayed with a green question mark icon and the text 'Disdire la prenotazione 3MZAkdCD?'. The dialog has two buttons: 'Yes' and 'No'. At the bottom of the interface, there are four buttons: 'Nuova prenotazione', 'Modifica selezionata', 'Disdici selezionata', and 'Aggiorna elenco'.

Codice	Film	Data	Ora	Posti	Costo totale (€)
3MZAkdCD	Interstellar	2026-09-03	21:00	2	17.00

? Disdire la prenotazione 3MZAkdCD?

Yes No

Nuova prenotazione Modifica selezionata Disdici selezionata Aggiorna elenco

Figura 12: Richiesta di conferma prima della cancellazione

Selezionando una prenotazione e premendo “**Disdici selezionata**” viene chiesta una conferma. **Attenzione:** la specifica di progetto (slide 12) ammette la cancellazione di una prenotazione solo se la proiezione a cui si riferisce ha una data **precedente** a quella odierna (cioè è già passata) — condizione che a prima vista sembra invertita rispetto a quanto ci si aspetterebbe normalmente (di solito si disdice una prenotazione futura, non una già trascorsa). L'applicazione segue la specifica alla lettera, come mostrato nello screenshot: tentando di disdire una prenotazione futura viene mostrato un messaggio che spiega il motivo del rifiuto. Questo comportamento è stato segnalato al docente per una verifica (si veda anche doc/01_progettazione_database.md, §1.4).

CineMax

Marco Esposito (m.esposito, cliente)

Menu

Logout

Le mie prenotazioni attive

Codice	Film	Data	Ora	Posti	Costo totale (€)
3MZAKDCCD	Interstellar	2026-09-03	21:00	2	17.00

Impossibile eliminare: per specifica, la cancellazione e' ammessa solo per prenotazioni relative a proiezioni con data precedente a quella odierna.

OK

Nuova prenotazione

Modifica selezionata

Disdici selezionata

Aggiorna elenco

Figura 13: Messaggio previsto dalla specifica

5 4. Funzionalità del proiezionista (login necessario)

Titolo	Data	Ora	Costo (€)	Posti liberi
Interstellar	2026-09-03	21:00	8.50	196
La vita e' bella	2026-09-04	18:30	6.00	200
Dune: Parte Due	2026-09-05	21:15	9.00	200

Figura 14: Area del proiezionista

Dopo il login, un proiezionista vede questa schermata unica da cui gestisce l'intero palinsesto.

5.1 4.1 Aggiungere un nuovo film e una nuova proiezione

Nella parte alta della schermata si possono inserire i dati di un nuovo film (titolo, genere, regista, anno, durata in minuti, età minima) e premere **"Aggiungi nuovo film a catalogo"**. Se il film esiste già a catalogo, questo passaggio non è necessario.

Per programmare una proiezione si cerca prima il film a catalogo per titolo (anche parziale) con **"Cerca film a catalogo"** e lo si seleziona dal menu a tendina "Film trovati". Poi si indicano data, ora e costo del biglietto per la nuova proiezione.

Premendo **"Aggiungi proiezione per il film selezionato"** la proiezione viene creata, a patto che non si sovrapponga a un'altra proiezione già esistente (unica sala disponibile): in tal caso l'applicazione lo segnala e la proiezione non viene creata.

5.2 4.2 Proiezioni pianificate e proiezioni storiche

Le due schede in basso permettono di consultare, separatamente, le **proiezioni pianificate** (con data successiva a quella odierna — visibili nello screenshot del §4, con i pulsanti "Modifica selezionata" ed "Elimina selezionata" per intervenire su una di esse) e le **proiezioni storiche** (con data precedente a quella odierna, quindi già avvenute):

CineMax

Marco Bianchi (m.bianchi, proiezionista)

Menu

Logout

Aggiungi film e proiezione

Titolo:

Oppenheimer

Genere:

Biografico

Regista:

Christopher Nolan

Anno:

2023

Durata (min):

180

Eta' minima:

14

Aggiungi nuovo film a catalogo

Titolo (anche parziale):

Cerca film a catalogo

Film trovati:

Data (AAAA-MM-GG):

Ora (HH:MM):

Costo biglietto (€):

Aggiungi proiezione per il film selezionato

Proiezioni pianificate

Proiezioni storiche

Titolo	Data	Ora	Costo (€)	Posti liberi
Interstellar	2026-09-03	21:00	8.50	196
La vita e' bella	2026-09-04	18:30	6.00	200
Dune: Parte Due	2026-09-05	21:15	9.00	200

Modifica selezionata

Elimina selezionata

Figura 15: Dati del nuovo film compilati

CineMax

Marco Bianchi (m.bianchi, proiezionista)

Menu

Logout

Aggiungi film e proiezione

Titolo: Oppenheimer

Genere: Biografico

Regista: Christopher Nolan

Anno: 2023

Durata (min): 180

Eta' minima: 14

Aggiungi nuovo film a catalogo

Titolo (anche parziale): Oppenheimer

Cerca film a catalogo

Film trovati: Oppenheimer (2023, Christopher Nolan)

Data (AAAA-MM-GG):

Ora (HH:MM):

Costo biglietto (€):

Aggiungi proiezione per il film selezionato

Proiezioni pianificate

Proiezioni storiche

Titolo	Data	Ora	Costo (€)	Posti liberi
Interstellar	2026-09-03	21:00	8.50	196
La vita e' bella	2026-09-04	18:30	6.00	200
Dune: Parte Due	2026-09-05	21:15	9.00	200

Modifica selezionata

Elimina selezionata

Figura 16: Ricerca del film e proiezione pronta per essere aggiunta

19

CineMax

Marco Bianchi (m.bianchi, proiezionista)

Menu

Logout

Aggiungi film e proiezione

Titolo: Oppenheimer

Genere: Biografico

Regista: Christopher Nolan

Anno: 2023

Durata (min): 180

Eta' minima: 14

Aggiungi nuovo film a catalogo

Titolo (anche parziale): Oppenheimer

Cerca film a catalogo

Film trovati: Oppenheimer (2023, Christopher Nolan)

Data (AAAA-MM-GG): 2026-09-10

Ora (HH:MM): 20:30

Costo biglietto (€): 9.50

Aggiungi proiezione per il film selezionato

Proiezioni pianificate

Proiezioni storiche

Titolo	Data	Ora	Costo (€)	Posti liberi
Interstellar	2026-09-03	21:00	8.50	196
La vita e' bella	2026-09-04	18:30	6.00	200
Dune: Parte Due	2026-09-05	21:15	9.00	200

i

Proiezione aggiunta con successo

OK

Modifica selezionata

Elimina selezionata

Figura 17: Proiezione aggiunta con successo

20

CineMax

Marco Bianchi (m.bianchi, proiezionista)

Menu

Logout

Aggiungi film e proiezione

Titolo: Oppenheimer

Genere: Biografico

Regista: Christopher Nolan

Anno: 2023

Durata (min): 180

Eta' minima: 14

Aggiungi nuovo film a catalogo

Titolo (anche parziale): Oppenheimer

Cerca film a catalogo

Film trovati: Oppenheimer (2023, Christopher Nolan)

Data (AAAA-MM-GG): 2026-09-10

Ora (HH:MM): 20:30

Costo biglietto (€): 9.50

Aggiungi proiezione per il film selezionato

Proiezioni pianificate

Proiezioni storiche

Titolo	Data	Ora	Costo (€)
--------	------	-----	-----------

Figura 18: Proiezioni storiche (nessuna in questo esempio)

Una proiezione può essere modificata (cambio data, ora o costo) o eliminata solo se **non ha ancora nessuna prenotazione associata**: è una regola imposta sia dall'applicazione sia, a livello più profondo, da un vincolo del database (trigger), proprio per garantire che un cliente non si trovi mai con una prenotazione riferita a una proiezione cambiata o sparita a sua insaputa.

6 5. Funzionalità del bigliettaio (login necessario)

6.1 5.1 Prenotazioni della giornata

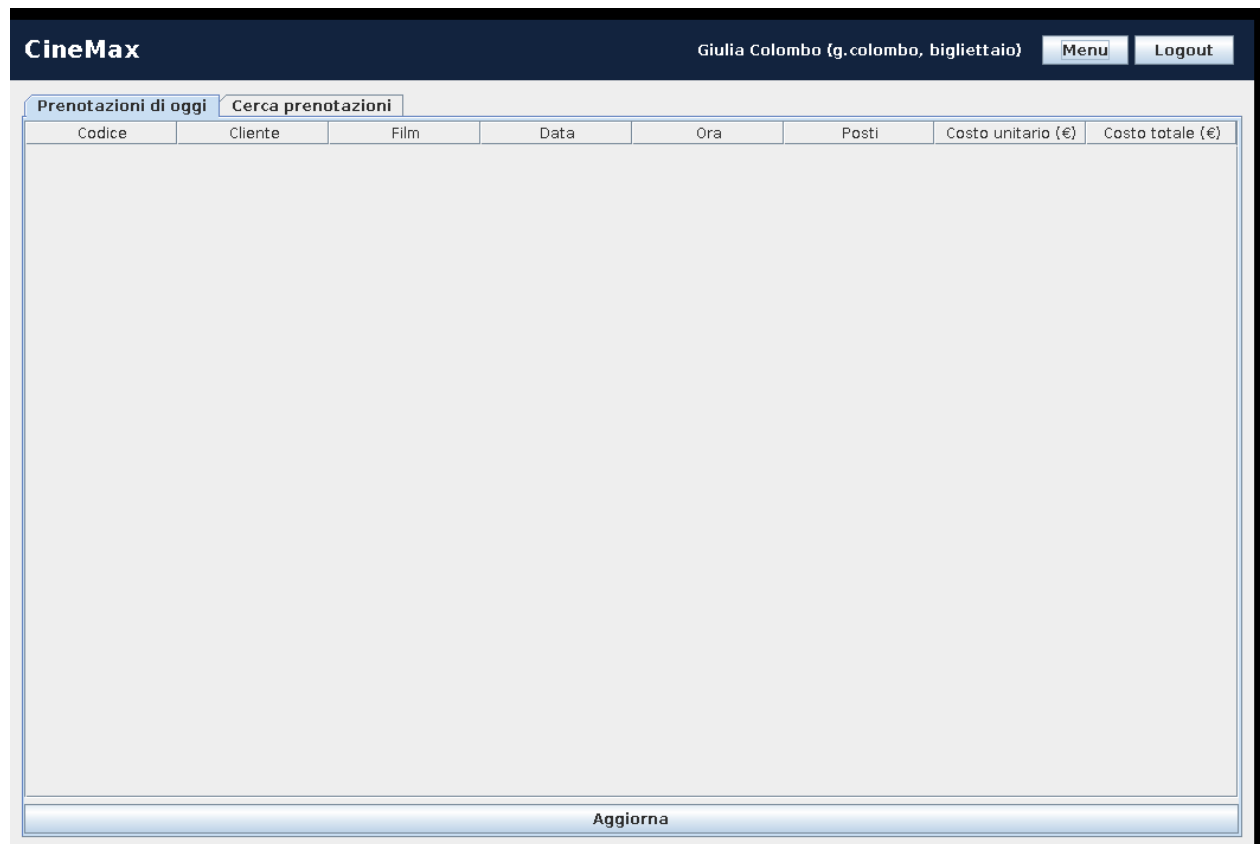


Figura 19: Area del bigliettaio — prenotazioni di oggi

Dopo il login, il bigliettaio vede subito l'elenco delle prenotazioni relative alle proiezioni **della data odierna**, utile per il controllo all'ingresso in sala.

6.2 5.2 Cercare una prenotazione

Dalla scheda "Cerca prenotazioni" il bigliettaio può ritrovare qualunque prenotazione (anche non odierna) combinando diversi criteri: codice della prenotazione, nome/cognome del cliente, titolo del film (anche parziale) e intervallo di date.

Per ogni prenotazione trovata vengono mostrati codice, cliente, film, data, ora, numero di posti, costo unitario del biglietto e costo totale.

CineMax

Giulia Colombo (g.colombo, bigliettoaio)

Menu

Logout

Prenotazioni di oggi

Cerca prenotazioni

Codice:

Nome/cognome cliente:

Titolo film:

Data da:

a:

Cerca prenotazioni

Codice	Cliente	Film	Data	Ora	Posti	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
--------	---------	------	------	-----	-------	--------------------	------------------

Figura 20: Ricerca prenotazioni

CineMax

Giulia Colombo (g.colombo, bigliettaio)

Menu

Logout

Prenotazioni di oggi

Cerca prenotazioni

Codice:

Nome/cognome cliente: Esposito

Titolo film:

Data da:

a:

Cerca prenotazioni

Codice	Cliente	Film	Data	Ora	Posti	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
3MZAKD	Marco Esposito	Interstellar	2026-09-03	21:00	2	8.50	17.00

Figura 21: Risultato di una ricerca per cognome cliente

7 6. Messaggi di errore e gestione delle eccezioni

CineMax segnala sempre all'utente, con una finestra di dialogo, quando un'operazione non può essere eseguita: credenziali di login errate (§2.5), tentativo di disdire una prenotazione non ammessa dalla specifica (§3.3), tentativo di programmare una proiezione sovrapposta a un'altra (§4.1), tentativo di modificare/eliminare una proiezione con prenotazioni associate (§4.2), oppure un problema di connessione con il server. In tutti i casi l'applicazione resta sulla schermata corrente, senza perdere i dati già inseriti, cosicché l'utente possa correggere l'operazione e riprovare.